



TURQUIYA

"Descubre el Atlántico a tu ritmo, presupuesto y estilo"



INTEGRANTES:

Jefferson Cacerez

Jhon Salgado

Cristian Ortiz

Edward Barrios

Arley Diaz

Juan Gomez

LOGO



2. OBJETIVO GENERAL

Diseñar, estructurar e implementar una plataforma digital web inteligente que optimice la experiencia del viajero en el departamento del Atlántico (Colombia), generando itinerarios dinámicos adaptados a su presupuesto, tiempo, gustos y conectividad en tiempo real.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar un motor algorítmico de planificación de viajes que procese variables de presupuesto (en COP) y genere recomendaciones lógicas de rutas turísticas personalizadas.
2. Integrar un módulo dinámico de tarifas de transporte multimodal (público urbano/intermunicipal y privado) con cálculo de costos y tiempos estimados.
3. Establecer una interfaz adaptativa e internacional con conversión instantánea de múltiples divisas (USD, EUR, ARS, BRL, CLP).
4. Estructurar una base de datos relacional robusta con información técnica de cobertura móvil por operador (Claro, Tigo, WOM, ETB, Virgin) en cada destino.
5. Desarrollar un módulo gamificado que incentive la participación de anfitriones locales y la comunidad turística.

6. Implementar autenticación segura multi-dispositivo con persistencia de sesión mediante Supabase Auth.

4. PROBLEMA IDENTIFICADO

Cuando un turista llega a la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico, enfrenta una barrera crítica de desinformación. No conoce la oferta turística descentralizada, carece de claridad sobre las tarifas del transporte multimodal, desconoce la cobertura real de conectividad móvil en destinos rurales y carece de herramientas dinámicas para presupuestar su estancia de forma óptima.

Esto fomenta el turismo improvisado o restringe la derrama económica únicamente a zonas altamente comerciales, dejando de lado comunidades locales con potencial turístico.

Problema	Impacto
Desinformación turística	El turista no conoce la oferta real de atracciones más allá de los destinos masificados
Falta de claridad en tarifas	Desconoce los precios reales de transporte público urbano/intermunicipal y privado
Cobertura móvil desconocida	No sabe qué operador (Claro, Tigo, WOM, ETB, Virgin) tiene señal en destinos rurales
Presupuestación improvisada	No tiene herramientas dinámicas para calcular costos de estancia de forma óptima
Turismo restrictivo	La derrama económica se concentra solo en zonas comerciales, dejando de lado el turismo comunitario

TurquiYA transforma esta experiencia estructurando una guía digital personalizada e inteligente, guiada por geolocalización, control exacto de presupuestos e integración comunitaria.

5. ALCANCE

Dentro del Alcance (MVP Actual)

- Portal web responsive (PWA - Progressive Web App) optimizado para dispositivos móviles.
- Registro e inicio de sesión de usuarios mediante Supabase Auth.

- Motor de planificación inteligente por presupuesto, ubicación y estilo de viaje.
- Visualización de destinos turísticos con información detallada (precios, transporte, cobertura móvil).
- Mapa interactivo con geolocalización de atracciones.
- Calculadora de cambio de moneda (COP, USD, EUR, GBP, ARS, BRL, CLP).
- Recomendaciones de restaurantes y comida típica local.
- Panel de administración para gestión de destinos y usuarios.
- Diseño responsive (mobile-first).

Fuera del Alcance (Futuras Versiones)

- Integración con pasarelas de pago para reservas directas.
- App nativa para iOS/Android (solo PWA web en esta versión).
- Sistema de reseñas y calificaciones con fotos de usuarios.
- Chatbot con IA avanzada para asistencia en tiempo real.
- Integración con APIs de transporte en tiempo real (Waze, Transmilenio, etc.).
- Sistema completo de gamificación con puntos, logros y recompensas.
- Base de datos con información de cobertura móvil por operador.

6. HISTORIAS DE USUARIO

ID	Como...	Quiero...	Para que...	Criterios de Aceptación	Prioridad
HU-01	Turista	Registrarme con email y contraseña	Guardar mis preferencias y planes de viaje	- Formulario con validación de campos - Confirmación de registro exitoso - Creación automática de perfil en base de datos	Alta
HU-02	Turista	Iniciar sesión desde cualquier dispositivo	Acceder a mi cuenta y planes guardados	- Autenticación contra Supabase Auth - Sesión persistente con refresh token - Redirección al home tras login exitoso	Alta

HU-03	Turista	Ver un mapa con atracciones turísticas	Conocer los lugares de interés cerca de mí	- Mapa interactivo renderizado - Marcadores con información básica - Filtro por categoría	Alta
HU-04	Turista	Ingresar mi presupuesto y preferencias	Recibir recomendaciones de destinos adecuados	- Formulario de presupuesto - Selección de estilo de viaje - Lista de destinos filtrados y ordenados	Alta

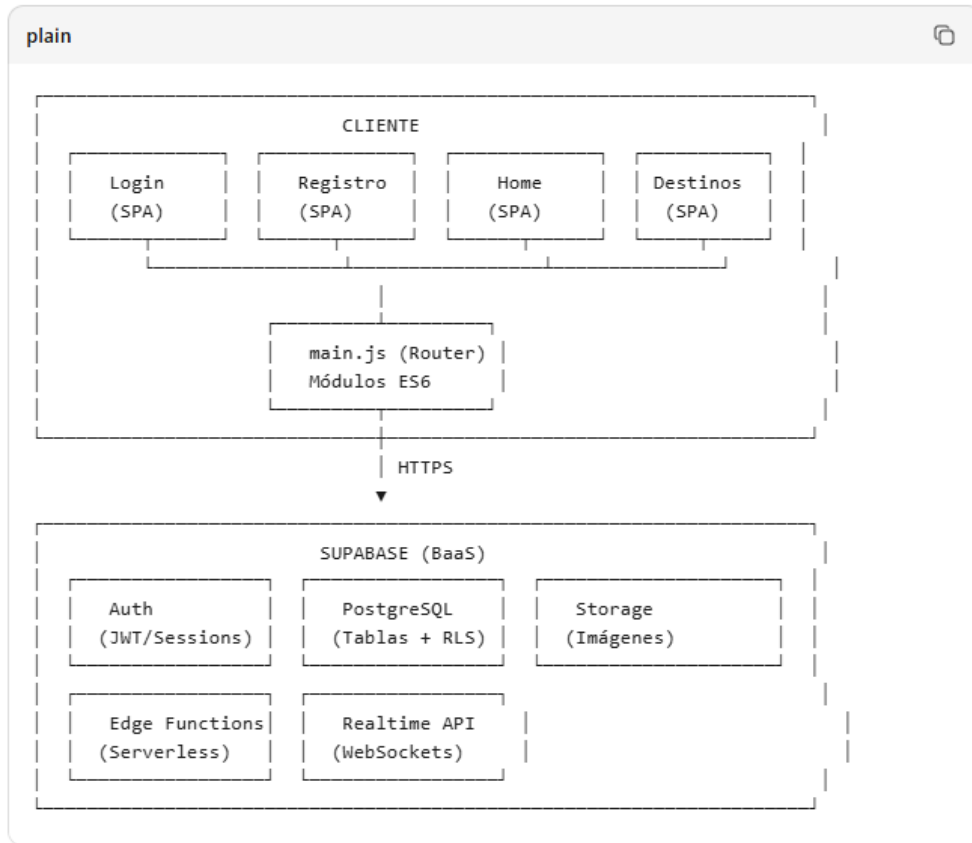
E	F	G	H	I	J
HU-05	Turista	Ver información detallada de un destino	Conocer precios, horarios, transporte y cobertura móvil	- Página de detalle con foto, descripción, precio - Opciones de transporte con tarifas - Indicador de cobertura móvil por operador	Alta
HU-06	Turista internacional	Convertir precios a mi moneda	Saber cuánto dinero necesito en mi divisa	- Selector de moneda origen y destino - Conversión en tiempo real - Tasas actualizadas	Media

7. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

7.1 Arquitectura General

TurquiYA sigue una arquitectura cliente-servidor desacoplada con backend as a service (BaaS):

VISUALIZACION GRAFICA



7.2 Patrón de Diseño

SPA (Single Page Application): Navegación dinámica sin recarga de página.

Módulos ES6: Código organizado en módulos por responsabilidad.

Router personalizado: Sistema de enrutamiento interno con renderizado condicional.

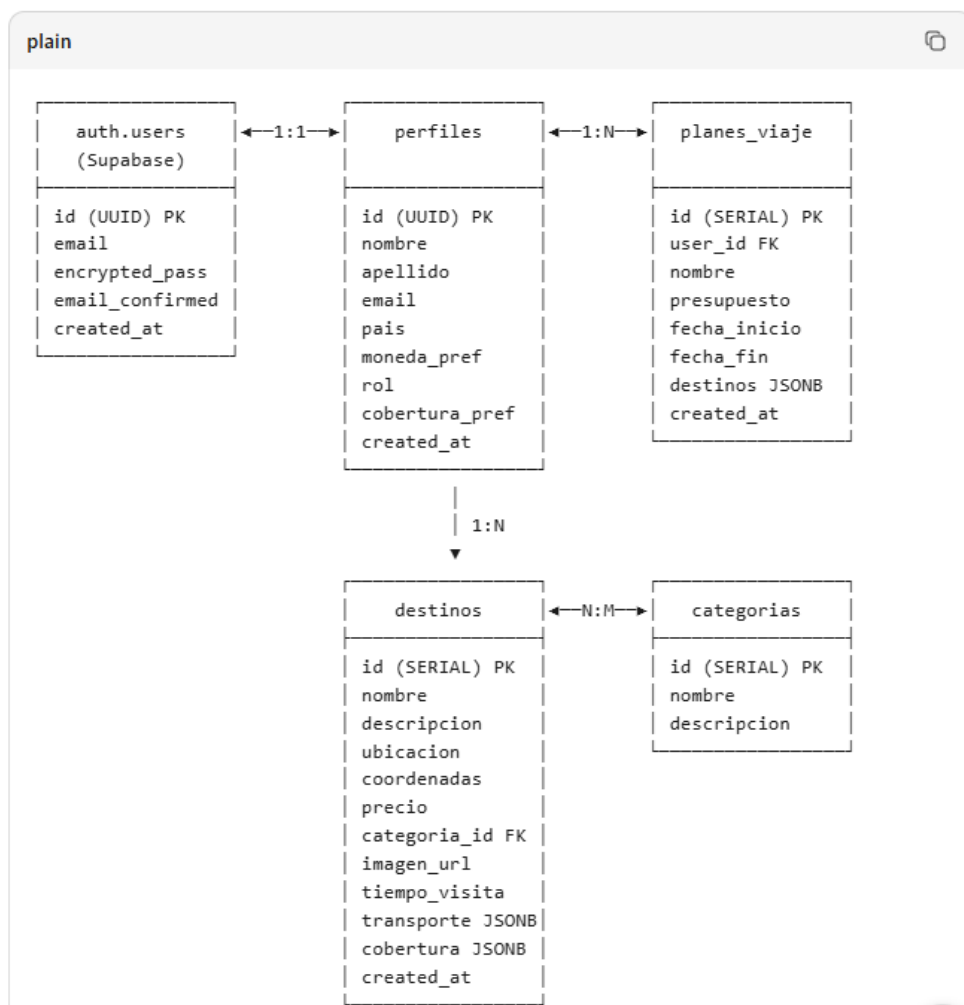
PWA (Progressive Web App): Optimizado para instalación en móviles, funcionamiento offline parcial.

7.3 Estructura de Carpetas

```
plain
├── styles.css           # Estilos globales, responsive, gradientes
├── pages/              # Vistas de la aplicación (SPA)
│   ├── login.js       # Formulario de inicio de sesión
│   ├── registro.js    # Formulario de registro con validaciones
│   ├── home.js        # Dashboard principal
│   ├── destinos.js     # Mapa y lista de destinos
│   ├── planificador.js # Motor de presupuesto y rutas
│   ├── perfil.js      # Gestión de perfil de usuario
│   └── admin.js       # Panel de administración
├── services/          # Lógica de negocio y comunicación con API
│   └── api.js         # Cliente Supabase, auth, CRUD, utilidades
├── assets/            # Recursos estáticos
│   ├── images/        # Fotos de destinos, logo, íconos
│   └── icons/         # Íconos SVG, favicon
├── README.md          # Documentación de instalación y uso
└── manifest.json      # Configuración PWA
```

8. MODELO DE DATOS

8.1 Diagrama Entidad-Relación (ERD)



8.2 Tablas de Supabase

TABLA PERFILES

Table  			
Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, FK → auth.users	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del usuario
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido del usuario
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	Correo electrónico
pais	VARCHAR(50)		País de origen
moneda_preferida	VARCHAR(10)	DEFAULT 'COP'	Moneda preferida (COP, USD, EUR, G
rol	VARCHAR(20)	DEFAULT 'usuario'	Rol: 'usuario' o 'admin'
cobertura_preferida	VARCHAR(20)		Operador móvil preferido
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Fecha de creación

TABLA DESTINOS

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre del destino
descripcion	TEXT		Descripción detallada
ubicacion	VARCHAR(255)		Dirección textual
coordenadas	POINT		Latitud y longitud para mapa
precio	DECIMAL(10,2)		Precio aproximado de entrada
categoria_id	INTEGER	FK → categorias.id	Categoría del destino
imagen_url	VARCHAR(500)		URL de imagen representativa
tiempo_visita	VARCHAR(50)		Duración recomendada
transporte	JSONB		Opciones y tarifas de transporte
cobertura_movil	JSONB		Cobertura por operador: {"Claro": 4, "Tigo"
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Fecha de creación

TABLA CATEGORIAS

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre: playa, museo, restaurante, ecoturismo, cu
descripcion	VARCHAR(200)		Breve descripción
icono	VARCHAR(100)		Clase CSS o nombre del ícono

TABLA: PLANES_VIAJE (FUTURA IMPLEMENTACIÓN)

Table			
Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único
user_id	UUID	FK → perfiles.id	Usuario creador
nombre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre del plan
presupuesto_total	DECIMAL(12,2)		Presupuesto estimado
fecha_inicio	DATE		Fecha de inicio
fecha_fin	DATE		Fecha de fin
destinos	JSONB		Array de destinos con orden y tiempos
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'activo'	activo, completado, cancelado
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT now()	Fecha de creación

8.3 Políticas de Seguridad (RLS)

Table			
Tabla	Política	Tipo	Condición
perfiles	Ver propio perfil	SELECT	auth.uid() = id
perfiles	Editar propio perfil	UPDATE	auth.uid() = id
perfiles	Ver todos (admin)	SELECT	EXISTS (SELECT 1 FROM perfiles 'admin')
destinos	Ver destinos públicos	SELECT	true (público)
destinos	Modificar destinos	INSERT/UPDATE/DELETE	EXISTS (SELECT 1 FROM perfiles 'admin')
planes_viaje	Ver planes propios	SELECT	auth.uid() = user_id
planes_viaje	Crear planes	INSERT	auth.uid() = user_id

9. EVIDENCIAS SCRUM

9.1 Roles del Equipo

Rol	Integrante	Responsabilidades
Scrum Master	Jefferson Cacerez	Facilitar ceremonias, eliminar impedimentos, asegurar metodología, reporte de avances
Frontend Developer	Cristian Ortiz	Desarrollo de interfaces, experiencia de usuario, diseño responsive, componentes visuales
Frontend Developer	Juan Gomez	Desarrollo de vistas, integración con API Supabase, lógica de formularios y validaciones
Backend Developer	Arley Diaz	Configuración de Supabase, políticas RLS, funciones RPC, seguridad de datos, optimización
Backend Developer	Edward Barrios	Modelo de datos, autenticación, consultas complejas, integración de servicios
Analyst	Jhon Salgado	Análisis de requisitos, historias de usuario, documentación técnica, pruebas de aceptación

9.2 Artefactos Scrum

Product Backlog (Priorizado)

Table				
Ítem	Prioridad	Estimación (story points)		
Configuración de proyecto Git y estructura base	Alta	3		
Configuración de Supabase (Auth, tablas, RLS)	Alta	5		
Diseño de mockups en Figma	Alta	5		
Desarrollo de página de registro con validaciones	Alta	5		
Desarrollo de página de login con sesión persistente	Alta	5		
Desarrollo de home/dashboard principal	Alta	3		
Desarrollo de mapa de destinos piloto	Alta	8		
Implementación de planificador por presupuesto	Alta	8		
Desarrollo de calculadora de moneda multi-divisa	Media	5		
Desarrollo de recomendaciones de restaurantes	Media	5		
Implementación de datos de cobertura móvil	Media	5		
Desarrollo de panel de administración	Media	8		
Pruebas funcionales y corrección de bugs	Alta	8		
Despliegue en producción (Vercel/GitHub Pages)	Alta	3		
Preparación de pitch comercial (inglés) y técnico (español)	Alta	5		



Sprint Backlog - Sprint 1

Tarea	Responsable	Estado	Fecha
Crear repositorio GitHub con README	Jefferson	✅ Completado	10/07/2026
Configurar proyecto base HTML/CSS/JS	Cristian	✅ Completado	11/07/2026
Configurar proyecto en Supabase	Arley	✅ Completado	11/07/2026
Crear tabla <code>perfiles</code> con triggers y RLS	Edward	✅ Completado	12/07/2026
Crear tabla <code>destinos</code> con datos piloto	Arley	✅ Completado	13/07/2026
Desarrollar página de registro	Juan	✅ Completado	14/07/2026
Desarrollar página de login	Cristian	✅ Completado	15/07/2026
Diseñar mockups en Figma	Jhon	✅ Completado	13/07/2026
Implementar router SPA	Juan	✅ Completado	15/07/2026

9.3 Ceremonias Realizadas

Ceremonia	Frecuencia	Duración	Evidencia	Herramienta
Sprint Planning	Inicio de cada sprint	2 horas	Documento de planificación con objetivos y tareas asignadas	Notion / Google Docs
Daily Standup	Diario (Lunes a Viernes)	15 minutos	Registros de avance, bloqueos y próximos pasos	WhatsApp / Discord
Sprint Review	Fin de cada sprint	1 hora	Demo funcional de features completados, feedback de stakeholders	Google Meet
Sprint Retrospective	Fin de cada sprint	30 minutos	Board con: ¿Qué funcionó? ¿Qué mejorar? ¿Qué probar?	Miro / FigJam

10. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

10.1 Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla (ES6+)

Table  	
Criterio	Justificación
Simplicidad y rendimiento	Sin framework pesado, el bundle es mínimo. Carga inicial rápida ideal para conexiones móviles en zonas turísticas con cobertura variable.
Módulos ES6 nativos	Soporte de <code>import/export</code> permite organización modular sin bundlers como Webpack o Vite. Reduce complejidad de configuración.
PWA sin dependencias	Service Workers y manifest.json se implementan nativamente sin frameworks adicionales.
Curva de aprendizaje	El equipo domina estas tecnologías, permitiendo desarrollo ágil. Se evita overhead de aprender React/Vue/Angular.
Compatibilidad	Funciona en todos los navegadores modernos. Los turistas usan diversos dispositivos y navegadores.

10.2 Backend: Supabase (BaaS)

Table  	
Criterio	Justificación
Backend as a Service (BaaS)	Proporciona base de datos PostgreSQL, autenticación, storage, API REST/Realtime y Edge Functions en una sola plataforma. Elimina necesidad de servidor propio.
PostgreSQL robusto	Base de datos relacional ACID compliant. Soporte nativo para JSONB (datos de transporte y cobertura móvil), tipos geoespaciales POINT (coordenadas) y extensiones como PostGIS para futuras mejoras de mapa.
Autenticación integrada	Supabase Auth maneja registro, login, recuperación de contraseña, OAuth (Google) y sesiones JWT con refresh automático. Persistencia multi-dispositivo garantizada.
Row Level Security (RLS)	Control granular de acceso a datos sin lógica adicional en backend. Los usuarios solo ven sus planes; los admins ven todo.
Tiempo real	Suscripciones WebSocket disponibles para futuras features: notificaciones de cambio de tarifas, chat comunitario, actualización de cobertura móvil.
Escalabilidad	Plan gratuito: 500MB DB, 1GB storage, 2M Edge Function invocations. Migración a Pro/Empresa sin cambios de arquitectura.
Costo-beneficio	Ideal para MVP. Sin costos de servidor dedicado, mantenimiento ni configuración de infraestructura.

10.4 Infraestructura de Despliegue

Componente	Plataforma	URL / Recurso
Frontend (PWA)	dpdns.org (actual) / Vercel (migración)	https://turquiya.dpdns.org
Base de datos	Supabase PostgreSQL	https://oznhwcpbwivngxinrsbx.supabase.co
Autenticación	Supabase Auth	Integrado en proyecto Supabase
Storage de imágenes	Supabase Storage	Bucket <code>destinos</code>
CDN de librerías	jsDelivr	https://cdn.jsdelivr.net/npm/@supabase/supabase-js@2/+esm
Control de versiones	GitHub	https://github.com/tu-usuario/turquiya

11. MVP DEFINIDO (Minimum Viable Product)

El Producto Mínimo Viable se enfoca en consolidar la experiencia del usuario final en tres destinos piloto del Atlántico:

Destino Piloto	Tipo	Características Principales
Barranquilla	Urbano	Carnaval, museos (Carnaval, Romántico), gastronomía (butifarra, sancocho), zona hotelera, Malecón
Puerto Colombia	Costero	Playas (Salgar), muelle histórico, cultura afro, música de tambora
Tubará	Rural/Ecológico	Ecoturismo, comunidades indígenas, biodiversidad, cascadas, senderismo

Features del MVP por Módulo

Table 🔗 📄		
Módulo	Features MVP	Estado
Autenticación	Registro, login, logout, sesión persistente	✅ Funcional
Perfil de usuario	Datos personales, país, moneda preferida	✅ Funcional
Destinos	Lista, detalle, mapa, filtros por categoría	✅ Funcional
Planificador	Presupuesto, estilo de viaje, recomendaciones básicas	🕒 En desarrollo
Calculadora	Conversión COP/USD/EUR/GBP	✅ Funcional
Restaurantes	Recomendaciones por zona, tipo de comida	🕒 En desarrollo
Cobertura móvil	Indicador por operador en destinos	📅 Planificado
Gamificación	Sistema básico de anfitriones locales	📅 Planificado
Admin	CRUD de destinos, gestión de usuarios	✅ Funcional